Laporan Praktikum Sequential Pattern Analysis

Nama: Muhammad Nazwar Fakhrurrozy
NRP: 5054251040

1. Pendahuluan

Sequential Pattern Analysis merupakan teknik penambangan data yang digunakan untuk menemukan pola pembelian barang secara berurutan antar-waktu dari sekumpulan transaksi pelanggan. Penelitian ini menganalisis dataset Online Retail untuk mengidentifikasi urutan kombinasi produk yang sering dibeli oleh pelanggan pada transaksi berikutnya.

2. Pemrosesan Data

Dataset awal Online Retail memiliki 541909 baris data, 25900 nomor faktur unik, dan 4372 pelanggan unik. Tahapan pembersihan data dilakukan sebagai berikut:

1. Menghapus baris data yang tidak memiliki deskripsi produk atau ID pelanggan.
2. Menghapus transaksi pembatalan yang ditandai dengan awalan huruf C pada nomor faktur.
3. Memfilter data agar hanya menyertakan transaksi dengan kuantitas produk lebih besar dari nol.

Setelah proses pembersihan data selesai, diperoleh 397924 baris data, 18536 nomor faktur unik, dan 4339 pelanggan unik. Sebanyak 143985 baris data dan 7364 nomor faktur berhasil tereliminasi. Data bersih tersebut kemudian diurutkan berdasarkan ID pelanggan dan tanggal transaksi, lalu dikelompokkan menjadi struktur sequence transaksi per pelanggan untuk diproses oleh algoritma penambangan pola berurutan.

3. Algoritma dan Pemodelan

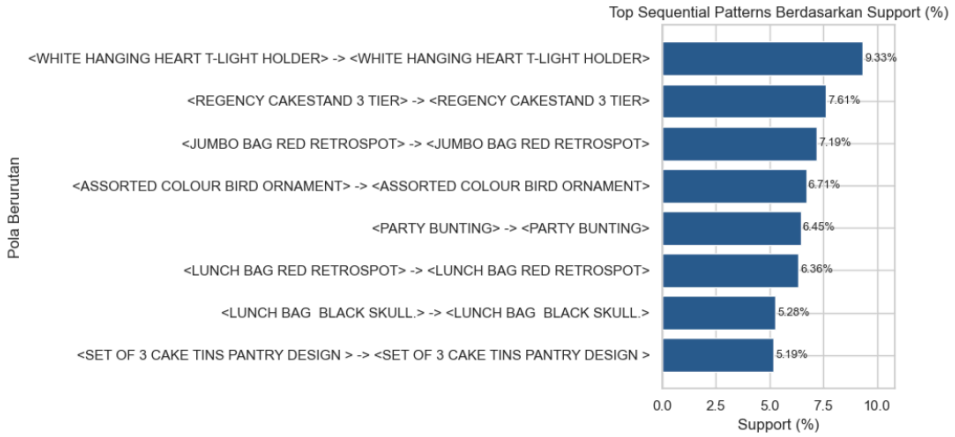
Proses pencarian pola hubungan barang berurutan dilakukan menggunakan algoritma PrefixSpan. Algoritma ini mengekstrak pola urutan pembelian antar transaksi berdasarkan parameter tingkat dukungan support dan tingkat keyakinan confidence. Ambang batas minimum support disesuaikan pada angka 0.015 atau 1.5 persen dari total pelanggan untuk memperoleh pola pembelian berulang yang signifikan secara statistik.

4. Hasil dan Visualisasi

Hasil ekstraksi pola berurutan dianalisis untuk memahami kecenderungan pembelian berulang pelanggan dari waktu ke waktu.

Tiga pola berurutan terbaik berdasarkan nilai support tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Pola WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER menuju WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER memiliki nilai support sebesar 9.33 persen (405 pelanggan) dan confidence sebesar 47.31 persen.
2. Pola REGENCY CAKESTAND 3 TIER menuju REGENCY CAKESTAND 3 TIER memiliki nilai support sebesar 7.61 persen (330 pelanggan) dan confidence sebesar 37.46 persen.
3. Pola JUMBO BAG RED RETROSPOT menuju JUMBO BAG RED RETROSPOT memiliki nilai support sebesar 7.19 persen (312 pelanggan) dan confidence sebesar 49.13 persen.



Gambar 1: Gambar 1: Top Sequential Patterns Berdasarkan Support

Gambar 1 menampilkan sebaran pola berurutan terbaik berdasarkan persentase nilai support. Hasil penambangan menunjukkan bahwa pola dominan pada dataset ini berupa transaksi pembelian berulang (repeat purchase) untuk item-item favorit pada kunjungan berikutnya.

5. Kesimpulan

Analisis pola berurutan pada dataset Online Retail berhasil mengidentifikasi pola pembelian berulang pelanggan secara signifikan. Pembersihan data berhasil membuang transaksi tidak valid dan pembatalan. Algoritma PrefixSpan efektif menemukan pola berurutan yang memiliki nilai support dan confidence tinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk otomatisasi pemasaran berjadwal dan pengelolaan stok barang.